

分析师:

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

西学东渐--海外文献推荐系列之五十六

2019 年 12 月 26 日

报告关键点

本文重点对全球股票配置方案进行研究。随着 Smart Beta 产品的发展,多因子 Smart Beta 产品逐渐受到投资者的青睐。本文基于 Smart Beta 策略,设计了全球区域配置框架,构建了多因子全球 FOF 型 ETF。本文提出的投资组合构建方法在多因子 Smart Beta 策略的基础上,加入了分组 (tranching) 和 Fama-Macbeth 回归这两个新的步骤,然后以单一国家和地区的 ETF 为工具,构建了全球 FOF 型 ETF。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之五十五》 2019-12-19

《西学东渐--海外文献推荐系列之五十四》 2019-12-12

《西学东渐--海外文献推荐系列之五十三》 2019-12-05

《西学东渐--海外文献推荐系列之五十二》 2019-11-28

团队成员:

投资要点

- 西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队,在平日的工作中,常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也正促使通过大量的材料阅读,去粗取精,将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前!
- 本文重点对全球股票配置方案进行研究。随着 Smart Beta 产品的发展,多因子 Smart Beta 产品逐渐受到投资者的青睐。本文基于 Smart Beta 策略,设计了全球区域配置框架,构建了多因子全球 FOF 型 ETF。本文提出的投资组合构建方法在多因子 Smart Beta 策略的基础上,加入了分组 (tranching) 和 Fama-Macbeth 回归这两个新的步骤:本文首先根据各个国家和地区的市场规模和发展水平对所有国家和地区进行了分组,利用国家和地区收益预测机制确定了每个分组的总配置权重;然后利用 Fama-Macbeth 回归在每个分组内确定了各因子的权重,进而根据多因子模型获得了每个分组中各个国家和地区的排名与配置比例。在此基础上,本文以单一国家和地区的 ETF 为工具,构建了全球 FOF 型 ETF。这对实施全球资产配置的投资者与实施多因子 Smart Beta 策略的投资者具有重要的借鉴意义。

风险提示: 文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明



目录

全球区域配置框架：构建全球 FOF 型 ETF	- 3 -
1、引言	- 3 -
2、Smart Beta 投资方法简介	- 4 -
3、投资框架中的两个新步骤	- 5 -
3.1 分组（Tranching）	- 5 -
3.2 Fama-Macbeth OLS 回归方法	- 5 -
4、全球区域配置框架	- 6 -
4.1 分组	- 7 -
4.2 Enhanced Beta 方法	- 9 -
4.3 国家和地区排名和配置方法	- 11 -
4.4 国家和地区收益率预测机制	- 14 -
4.5 单一国家和地区 ETF 的使用	- 15 -
5、全球区域配置模型的回测表现	- 16 -
6、结论	- 17 -
参考文献	- 17 -
 图表 1、全球区域配置框架	- 6 -
图表 2、构建全球区域配置模型的具体流程	- 6 -
图表 3、基于 MSCI 世界指数（除美国）的分组（tranching）结果	- 8 -
图表 4、对上游分组进行 Fama-Macbeth 回归的结果	- 10 -
图表 5、上游分组中各因子的夏普比率	- 11 -
图表 6、上游分组中各因子的相关性	- 11 -
图表 7、上游分组的因子分类	- 11 -
图表 8、上游分组的因子原始值（2015.11）	- 12 -
图表 9、上游分组的因子 Z-score 值	- 13 -
图表 10、从因子 Z-score 到国家和地区权重配置的计算过程	- 13 -
图表 11、因子强度图（加拿大）	- 14 -
图表 12、国家和地区中期收益预测（上游分组、中游分组和下游分组）	- 15 -
图表 13、风险的来源	- 16 -
图表 14、GCA 模型的理论回测收益（2004-2016.7）	- 17 -
图表 15、GCA 模型的理论回测表现	- 17 -

全球区域配置框架：构建全球 FOF 型 ETF

文献来源：

Sailesh S. Radha, A Global Country Allocation Framework: A New Paradigm for Constructing an International Fund-of-Funds ETF. The Journal of Index Investing, Summer 2017, 8 (1) 59-75; DOI: <https://doi.org/10.3905/jii.2017.8.1.059>

推荐理由：

随着 Smart Beta 产品的发展，多因子 Smart Beta 产品逐渐受到投资者的青睐。本文基于 Smart Beta 策略，设计了全球区域配置框架，构建了多因子全球 FOF 型 ETF。本文提出的投资组合构建方法在多因子 Smart Beta 策略的基础上，加入了分组（tranching）和 Fama-Macbeth 回归这两个新的步骤：本文首先根据各个国家和地区的市场规模和发展水平对所有国家和地区进行了分组，利用国家和地区收益预测机制确定了每个分组的总配置权重；然后利用 Fama-Macbeth 回归在每个分组内确定了各个因子的权重，进而根据多因子模型获得了每个分组中各个国家和地区的排名与配置比例。在此基础上，本文以单一国家和地区的 ETF 为工具，构建了全球 FOF 型 ETF。

我们的思考：

在多因子 Smart Beta 策略中，因子权重的选择是一个难点。本文在 Smart Beta 的投资框架之上，以全球股票配置为例，基于 Fama-Macbeth 回归，对各个因子的权重进行了选择，进而确定了对各个国家和地区的配置比例。这对实施全球资产配置的投资者和实施多因子 Smart Beta 策略的投资者具有重要的借鉴意义。

1、引言

本文构建了全球股票投资组合，以捕捉当前国际市场上的投资机会。该投资组合可以获得较高的风险调整后收益，并且可以较好地分散风险。本文构建的投资组合体现了 Smart beta 投资理念，并采用单个国家和地区的 ETF 作为投资工具。该投资组合将为开发增强型国际指数和 FOF 型（fund-of-funds）ETF 提供参考。

与常见的 Smart Beta 投资组合构建方法相比，本文提出的全球股票投资组合构建方法引入了两个新的步骤。第一个步骤是分组（tranching），根据各个国家和地区的市场规模和发展水平对所有国家和地区进行分组，以便在每个分组内分别找出对应的有效因子。第二个步骤是 Fama-Macbeth 回归，通过这一步骤，可以在构建多因子投资组合时，更好地调整各个因子的权重，从而使得投资组合在不同的市场环境下都能产生风险溢价。

本文结构如下：第 2 节简要介绍 Smart beta 投资方法。第 3 节详细介绍了本文的投资组合构建方法引入的两个新的步骤。第 4 节描述了全球股票投资组合框

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

架的具体要素，并利用该框架构建了全球 FOF 型 ETF。第 5 节展示了全球 FOF 型 ETF 的回测结果。最后一节进行了总结，并探讨了本文的 FOF 型 ETF 的应用。

2、Smart Beta 投资方法简介

近年来，Smart Beta 投资方法逐渐受到市场的关注。但实际上，Smart Beta 的原理已经存在了数十年。根据 BlackRock 公司（Shores [2015]）的定义，Smart Beta 是一种基于因子（factors）的科学投资策略，其中因子指的是可以反映资产风险收益状况的资产特征。Bender 等人[2013a]将因子定义为具有持久性的金融资产特征，这些特征反映了资产对系统风险源的暴露。这些因子可以获得显著的长期风险溢价，这与 alpha 信号有所不同：alpha 信号不会捕捉风险，并且会迅速消失。根据 Smart Beta 的理念，可以构建多种策略（主要在股票市场），这些策略可以基于价值、规模、动量、股息率、波动率和质量等因子。本质上，Smart Beta 投资是主动管理和被动管理的结合。这种方法既可以为投资者提供主动回报，又保留了传统指数投资的优势，即低成本、透明性、流动性和捕获市场 beta。

多年前，因子投资方式还仅限于主动管理者，但是近年来，指数提供商将因子投资纳入进了指数的编制规则，构建了因子指数。随着因子指数的出现，投资者开始意识到因子策略能够以较低的成本跑赢市场，并且不需要担心流动性、可投资性和容量。因子指数的出现使得 Smart Beta 发展到了新一代，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service [2015]）将其称为 Smart Beta 2.0 时代，Smart Beta 指数为投资者提供了超越传统市值加权指数和主动投资组合的途径。

随着因子指数的涌现，Smart Beta 策略为投资者提供了具有成本效益的指数工具，使投资者能够获取在特定风格上的收益（价值、成长、动量等）。在因子投资的早期，投资者使用基于单一因子的指数产品来实现特定目标。但是，根据 Alighanbari 和 Chia [2014]的观点，因子投资其实不适合于短期投资者，因为因子指数仅在较长的时间内表现出较高的风险调整后收益，并且会表现出周期性。

根据近期学术研究得出的结论，为了克服单一因子的周期性，短期投资者需要将投资期限延长至 10 年以上，才能获取显著的风险溢价。克服周期性的另一种方式是进行因子择时，但是因子择时极其困难。研究人员认为克服因子周期性的最有效的方式是构建多因子指数或者多因子投资组合。与单因子投资组合相比，多因子投资组合表现更稳定，回撤更小，不易受到单个因子周期的影响。例如，许多投资者将低波动组合（在市场下行时表现更好）与价值、动量组合（在市场上行时表现更好）相结合，以获取更稳健的投资收益。

但是，多因子 Smart Beta 产品也面临着挑战。多因子投资组合的主要问题是因子配权：为了与市场周期相适应，需要对因子的权重进行正确的选择。MSCI 的 Alighanbari 等人[2014]的研究表明，等权重策略是有效的，对于那些对各个因子没有明确看法的投资者，等权重策略可以作为一个起点。

3、投资框架中的两个新步骤

本文在 Smart Beta 投资策略的基础上，加入了两个新的步骤，构建了新的投资框架。两个新的步骤是分组（tranching）和 Fama-Macbeth 最小二乘（OLS）回归方法。

3.1 分组（Tranching）

分组（Tranching）是指根据市值、波动性、相关性、风格和发展水平等投资属性，对基准范围内的可投资实体进行分组。可投资实体的类型包括国家和地区指数、行业指数和个股。例如，如果要使用多个国家和地区的 ETF 构建新兴市场投资组合，可以使用 MSCI 新兴市场指数作为基准，对应的投资主体类型就是国家和地区指数。我们根据某些特定属性对投资实体进行分组，以便在每个分组中识别出对收益具有预测作用的因子。投资组合经理需要选择用于分组的属性，以使投资组合在经济周期的各个阶段都能实现较高的风险溢价。

这些用于分组的属性包括风格、地区（经济或地理上的地区）和波动性。各国的经济周期影响了投资组合的表现，而分组（tranches）可以帮助投资经理应对各国经济周期的非同步特性。分组（tranching）使得投资组合经理在设计投资组合的过程中，可以给那些可能有较好表现的分组赋予更高的权重，给那些可能有较差表现的分组赋予更低的权重。例如，在牛市期间，投资者可以超配那些周期性的组合，低配防御性的组合；而在熊市期间，投资者可以低配周期性的组合，超配防御性的组合。

3.2 Fama-Macbeth OLS 回归方法

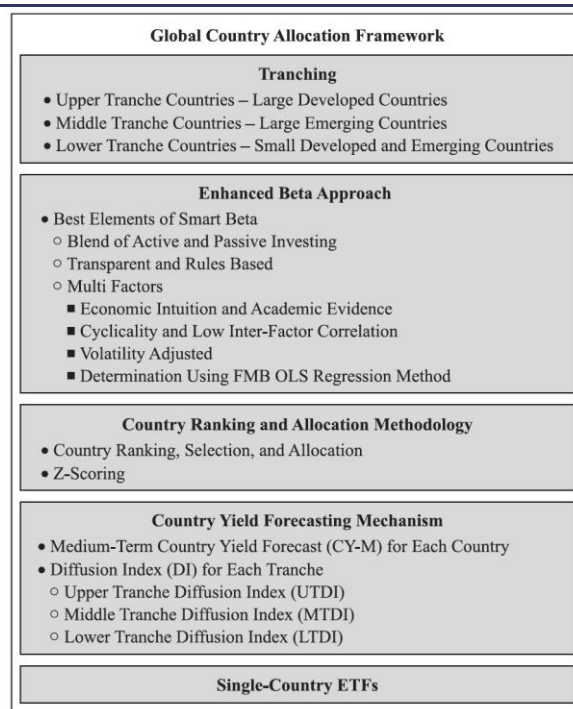
除了分组（tranching）外，投资框架中的另一个新步骤是 Fama-Macbeth（FMB）OLS 回归方法。通过在固定时间跨度（最好是 10 年）的滚动时间窗口内定期（每月或每季度）运行 FMB 回归，我们可以识别出每个分组中对投资实体收益具有显著影响的因子。FMB 回归其实是在多个时间点进行横截面 OLS 回归，然后对多次回归结果进行统计检验，这将确定每个分组中的哪些因子对投资实体收益具有显著影响，而 t 统计量将反映因子对收益的预测能力。通过回归可以定期观察因子的周期性，从而确定哪些因子的优势在不断增强，哪些因子的优势在逐步丧失。通过实施 FMB 回归，可以确定多因子投资组合的因子权重，我们根据 FMB 回归得到的 t 值来给因子赋权。

本文将分组（tranching）和 Fama-Macbeth OLS 回归方法应用于多因子投资，在 Smart Beta 投资的基础上推出了新的投资框架。在下一节中，我们将这一投资框架应用于构建全球区域配置模型（GCA 模型，一个全球多因子投资组合模型）。在构建全球区域配置模型的过程中，本文以 MSCI 世界指数（除美国）为基准，在该指数涉及国家和地区范围内构建投资组合。

4、全球区域配置框架

本文提出的全球区域配置框架由五个要素组成：分组、Enhanced Beta 方法（也称为 Smart beta 方法）、国家和地区排名和配置方法、国家和地区收益预测机制、单一国家和地区 ETF。图表 1 总结了框架的要素。

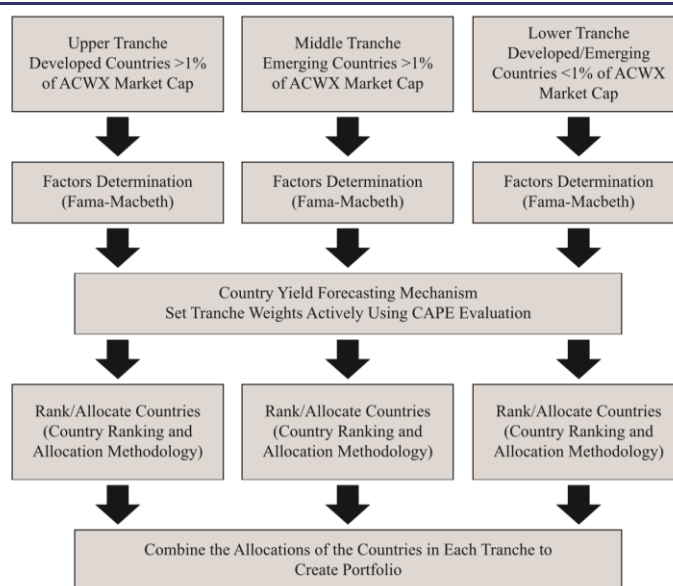
图表 1、全球区域配置框架



资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 2 展示了构建全球国家和地区投资组合的大致流程，其以 MSCI 世界指数（除美国）为基准。

图表 2、构建全球区域配置模型的具体流程



资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

具体流程包括以下几个阶段：

1. **分组 (tranching)**: 在以 MSCI 世界指数 (除美国) 为基准的情况下, 我们根据国家和地区发展水平和市值将所有国家和地区分为三组。此处的可投资实体类型为国家和地区指数, 之后本文将使用多个单一国家和地区 ETF 构建全球投资组合。

2. **Enhanced Beta 方法**: 在每个分组中进行 FMB OLS 回归, 以确定对各个国家和地区股票收益具有预测作用的因子, 并在对投资组合建模时确定因子的权重。

3. **国家和地区排名和配置方法**: 根据国家和地区收益预测机制, 定期确定或更改每个分组的权重。

4. **分组内国家和地区排名和配置**: 对每个分组中的国家和地区进行排名和选择, 然后在第 3 步得出的每个分组成重量的基础上, 对每个国家和地区的权重进行配置。

5. **单一国家和地区 ETF**: 对每个分组的国家和地区配置进行合并, 然后在市场上找到对应的单一国家和地区 ETF。在选择单一国家和地区 ETF 时, 我们考虑那些跟踪 MSCI 国家和地区指数、费率低、流动性高、行业风险较为平衡的 ETF。

4.1 分组

MSCI 世界指数 (除美国) 是一个市值加权指数。我们将 MSCI 世界指数 (除美国) 的成分股对应的所有国家和地区分为三个部分:

1. **上游分组 (Upper Tranche, UT)**: 该分组由“大型发达国家和地区”组成, 其中每个发达国家和地区对应的成分股总市值至少占指数所有成分股总市值的 1%;

2. **中游分组 (Middle Tranche, MT)**: 该分组由“大型新兴市场国家和地区”组成, 其中每个新兴市场国家和地区对应的成分股总市值至少占指数所有成分股总市值的 1%;

3. **下游分组 (Lower Tranche, LT)**: 该分组由“小型国家和地区”组成, 其中的每个发达国家和地区或者新兴市场国家和地区对应的股票总市值不超过指数所有成分股总市值的 1%。

在计算市值权重时, 利用的是过去 7 年成分股市值权重的平均值。基于此标准, 三个分组的组成国家和地区分别如下:

1. **上游分组 (Upper Tranche, UT)** 由澳大利亚、加拿大、法国、德国、中国香港、意大利、日本、荷兰、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士和英国组成;

2. **中游分组 (Middle Tranche, MT)** 由巴西、中国、印度、韩国、墨西哥、俄罗斯、南非和中国台湾组成;

3. **下游分组 (Lower Tranche, LT)** 由奥地利、比利时、智利、哥伦比亚、丹麦、埃及、芬兰、希腊、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、马来西亚、新西兰、挪威、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、卡塔尔、泰国、土耳其和阿联酋组成。

图表 3、基于 MSCI 世界指数（除美国）的分组（tranching）结果

Upper Tranche	Middle Tranche	Lower Tranche	
Australia	Brazil	Austria	Norway
Canada	China	Belgium	Peru
France	India	Chile	Philippines
Germany	Korea	Colombia	Poland
Hong Kong	Mexico	Denmark	Portugal
Italy	Russia	Egypt	Thailand
Japan	South Africa	Finland	Turkey
Netherlands	Taiwan	Greece	
Singapore		Indonesia	
Spain		Ireland	
Sweden		Israel	
Switzerland		Malaysia	
United Kingdom		New Zealand	

资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

由于缺乏足够的历史数据，我们暂时将卡塔尔和阿联酋排除在投资范围之外。由于缺乏追踪匈牙利和捷克共和国的单一国家 ETF，因此将这两个国家也排除在投资范围之外。

巧合的是，使用市值和发展水平对国家和地区进行分组，其实已经等同于按照与美国市场的相关程度进行分组。上游分组（Upper Tranche）主要由北欧、西欧和北美的国家和地区组成，这将导致该分组与美国市场具有高度相关性。由于历史上环太平洋地区的国家和地区一直是多元化的重要来源，因此日本、中国香港和澳大利亚在该分组中的存在会在一定程度上减弱这种相关性。然而，根据菲利普斯[2008]的观点，1989 年日本股市的崩盘以及随后欧洲市场主导地位的上升，导致国际经济相关性进一步上升。上游分组（Upper Tranche）的国家和地区具有经济一体化、老龄化水平较高、政府债务负担较高的特点。这些国家和地区的长期经济周期（繁荣和萧条）较为明显，影响较大，货币也较为强劲，因此驱动着卫星国家和地区（在地理上接近或与其有广泛经济联系的国家和地区）的经济周期。上游国家和地区市场规模庞大，他们为应对全球和国内冲击而推出的积极货币政策和财政政策削弱了卫星国家和地区各自的独立政策。这些卫星国家和地区大多是经济规模较小、股票市场较小、行业集中度较高的国家和地区，大多数卫星国家和地区属于下游分组（Lower Tranche）。

上游分组（Upper Tranche）国家和地区的股票市场跟踪的是各自的经济周期。下游分组（Lower Tranche）的国家和地区与此不同，它们的股票市场跟踪区域内的大型国家和地区，并且其股票市场周期的持续时间通常较短。这是由于其国内经济更容易受到冲击，或者受到区域内大型国家和地区经济周期的影响。在下游分组中，股票市场表现优异的国家和地区频繁变动，轮换较快，这些国家和地区的市场表现很大程度上取决于货币和股票价格动量。

中游分组（Middle Tranche）由大型的新兴市场国家和地区组成，相对于上游分组，这些国家和地区的经济与美国市场的相关性较低。与上游分组类似，这些国家和地区会对邻近地区的较小经济体和股票市场产生影响。受中游国家和地区影响的卫星国家和地区通常处于下游分组中。

平均而言，上游国家和地区对应的成分股市值约占 MSCI 世界指数（除美国）中成分股总市值的 74%，中游国家和地区对应的成分股市值占指数成分股总市值

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

的 18%，而下游国家和地区对应的成分股市值占 8%。将这些国家和地区分为几组，使我们有机会定期控制各个经济组合（大型发达国家和地区，大型新兴市场国家和地区，小型发达国家和地区，新兴市场国家和地区）对投资组合收益和波动率的宏观影响。为了控制这些影响，我们使用非市值加权方式来调节每个分组的权重。**非市值加权的一种方式：根据各分组的业绩预期来设置各分组的权重。**对国家和地区进行分组也可以控制投资组合整体的波动率。进一步的分析表明，分组的方法可以改善基准指数中风险过度集中的风险。

本文通过国家和地区选择过程（请参阅 4.3 节：国家和地区排名和配置方法）**来确定每个分组内可能在短期具有较高回报的国家和地区。**直观上来讲，将基准指数成分股对应的国家和地区按规模和发展水平进行分组，在每个分组内采用多因子策略，可以更好地获取风险调整后收益。将分组和国家和地区的选择相结合，可以更好地提升风险调整回报。

4.2 Enhanced Beta 方法

我们仿照 Smart Beta 方法，定义了术语“Enhanced Beta”，将其用作配置框架的要素之一（参见图表 1 中的 Enhanced Beta 部分）。图表 2 展示了区域配置模型的构建过程，这是一个透明的、基于规则的、可重复的过程。具体过程为：

1. 根据市值占比及发展水平对国家和地区进行分组。
2. 进行 FMB OLS 回归，以确定每个分组内可以预测国家和地区回报的因子。
3. 根据国家和地区收益预测机制，获得每个国家和地区与每个分组的收益预测，进而确定每组的权重。
4. 利用国家和地区排名和配置方法，使用步骤 2 中确定的因子对每个分组中的国家和地区进行排名、选择和配置。
5. 结合每个分组的国家和地区配置，以形成 GCA 模型组合。

这几个步骤基本属于被动投资，但其中有些要素属于主动管理的范畴。在通过收益率预测机制确定每个分组的权重时，我们使用了由席勒（Shiller）提出的 CAPE 指标来得到每个分组内国家和地区的资本市场预期。设置分组权重是主动管理的一个方面。本文的投资组合构建方法的另一个主动部分是对有效因子的捕捉，所用的方法包括利用经济直觉和 FMB 回归方法找出有效因子。这些因子使得 GCA 模型能够战胜基准，并确保股票的长期风险溢价。因此，我们的国家和地区投资组合构建流程包含了 Enhanced Beta 方法的关键要素——主动投资和被动投资的结合、透明性以及基于规则的可重复方法。

我们的 Enhanced Beta 方法使用 FMB OLS 回归方法的基本形式，基于数据识别每个分组中对各个国家和地区股票收益具有预测作用的因子。为简洁起见，本文以上游分组为例，展示 FMB 回归的具体过程，中游分组和下游分组的情况与此类似，不再赘述。

图表 4 是 FMB 回归的结果，回归所用的数据是 2003 年 7 月至 2015 年 3 月期间的月度数据，时间窗口为滚动时间窗口。我们通常使用 12 年作为回归的固定时间跨度，但在 2015 年 4 月，我们没有足够的历史数据可以达到 12 年的时间长度。在 2015 年 8 月，我们能够获得足够的历史数据记录，以满足我们 12 年的时

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

间跨度标准；于是，我们将 2003 年 7 月从滚动时间窗口中去除，在 2003 年 8 月至 2015 年 7 月的时间跨度上进行 FMB 回归。依次类推，随着每个月的推进，我们将最旧的月份从滚动时间窗口中去除，并将新的一个月的数据纳入回归范围。

图表 4、对上游分组进行 Fama-Macbeth 回归的结果

Fama-Macbeth (1973) Two-Step Procedure					Number of obs	=	2918
					Num. time periods	=	140
					F(6, 139)	=	2.98
					Prob > F	=	0.0090
					Avg. R-squared	=	0.2299
Return1	Coef.	Fama-Macbeth Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]		
ln_peg_risk	-1.023322	0.2843398	-3.60	0.000	-1.585512	-0.4611316	
flep_ratio	-0.9155863	0.5236465	-1.75	0.083	-1.950928	0.1197559	
ln_ner_mom	-0.8770707	1.738581	-0.50	0.615	-4.314554	2.560412	
risk_beta	0.6544365	0.5341109	1.23	0.223	-0.4015957	1.710469	
return_mom	0.155796	1.297185	0.12	0.905	-2.408969	2.720561	
rer_pusd	-0.0001246	0.0003871	-0.32	0.748	-0.0008901	0.0006408	
_cons	2.956014	1.017886	2.90	0.004	0.9434719	4.968556	
	Pos	Pos/Sig*	Neg	Neg/Sig*			
ln_peg_risk	56	4	84	10			
flep_ratio	68	1	72	8			
ln_ner_mom	61	6	79	5			
risk_beta	82	18	58	15			
return_mom	78	11	62	13			
rer_pusd	72	5	68	7			
cons	80	11	60	1			

资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 4 反映了各个因子对未来一个月收益的预测能力。进一步的分析表明，这些因子对未来六个月的收益也具有较好的预测能力。本文构建的投资组合使用的因子权重与图表 4 中因子 t 统计量的大小成正比。回归结果表明 ln_peg_risk 和 flep_ratio（两个因子的具体含义参见以下说明）是驱动上游国家和地区收益最重要的因子。代入 FMB 回归的几个核心因子的名称及含义如下：

1. ln_peg_risk: 国家和地区风险调整后的远期 PEG (PE/Growth)；
2. flep_ratio: 该国 12 个月远期收益与过去 36 个月收益的比率；
3. ner_mom: 名义国家和地区汇率 (NER) 的动量，单位为每美元 (per USD)；
4. risk_beta: 国家和地区风险，以 beta 衡量；
5. return_mom: 国家和地区指数的价格动量，以美元表示；
6. rer_pusd: 实际汇率 (RER)，单位为每美元 (per USD)。

图表 5 中的表格显示了影响上游国家和地区收益的因子的夏普比率。这些因子对宏观经济和市场意外 (surprises) 非常敏感，因此，它们各自具有很强的周期性，并且在很长一段时间内会跑输市场。但是，图表 6 也表明，通过 FMB 识别出的有效因子之间具有较低的相关性，这种低相关性表明各个因子之间存在相当大的差异，各个因子的表现不会同时达到高峰和低谷。

因子间较低的相关性会增加因子的异步周期性。Bender 等人[2013b]的研究表明，从历史上看，因子的多样化已大大减少了多因子策略表现不佳的现象。Bender 等人的研究还表明，历史上因子的多样化降低了波动率，提高了夏普比率和信息比率，并且降低了对经济周期的依赖性。

图表 5、上游分组中各因子的夏普比率

Model/Variables	return_mom	ln_ner_mom	ln_ftep_ratio	ln_peg_risk	ftep_ratio	risk_beta	rer_pusd
Upper Tranche	0.04	0.15		1.05	0.51	0.36	0.09

资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

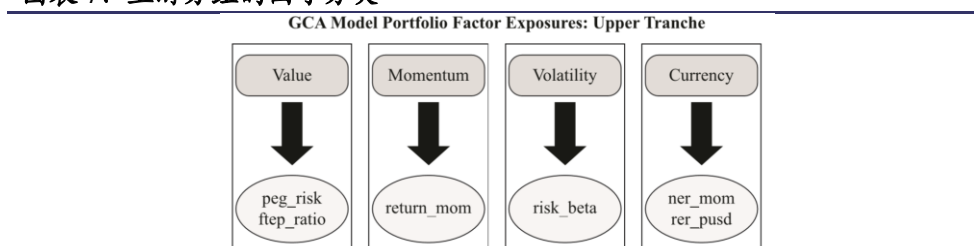
图表 6、上游分组中各因子的相关性

	ln_peg_risk	ftep_ratio	ln_ner_mom	risk_beta	return_mom	rer_pusd
ln_peg_risk	1.00					
ftep_ratio	-0.05	1.00				
ln_ner_mom	-0.03	-0.01	1.00			
risk_beta	0.18	0.01	-0.03	1.00		
return_mom	0.03	-0.07	0.60	0.03	1.00	
rer_pusd	-0.04	-0.01	-0.05	0.08	0.05	1.00

资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

实际上从后文的历史表现可以看出，在 2003 年到 2016 年 7 月期间，我们构建的多因子投资组合跑赢了基准 MSCI 世界指数（除美国）。因此，我们可以得出，长期来看，这些因子可以有效获取持续超额收益。图表 7 将因子分为了几个类别：价值、动量、波动和货币。国家和地区收益波动率是一个独特的风险调整因子，而不是国家和地区收益的驱动因素（参见国家和地区排名和配置方法这一小节），因此我们使用波动率来管理国家和地区投资组合的风险。

图表 7、上游分组的因子分类



资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

通过 FMB 方法识别出的有效因子具有经济学理论与学术研究的支撑。MSCI 的 Bender 等人在《因子投资基础》[2013a]中总结了一系列学术文献，这些学术文献为图表 7 中的因子提供了理论支持（参见附录 A）。我们简要讨论一下图表 4 中的因子背后的经济学基础。比如，我们所使用的 ln_peg_risk 因子（风险调整后远期 PEG）是根据 Estrada [2004]的研究得到的，Estrada 使用了 PERG 比率，将此作为一种新的相对估值工具。根据 Estrada 的研究，PERG 比率可以通过增长（Growth）和风险（Risk）来调整 P/E 比率，并且比 PEG（P/E/Growth）更有优势。我们使用 Estrada 的 PERG 比率来估算各个国家和地区的风险调整后远期 PEG。从 FMB 的结果中可以看出，该因子的 t 统计量为 3.6，因此在 99% 的置信度下，该因子能够显著解释国家和地区的收益。

到目前为止，我们已经讨论了 Enhanced Beta 在上游分组中的应用。Enhanced Beta 在其他两个分组中的应用与此类似。

4.3 国家和地区排名和配置方法

我们使用 Z-score 标准化方法，对 FMB OLS 回归确定的每个核心因子进行标

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

准化处理，即用每个国家和地区的因子得分除以同一分组中所有国家和地区该因子得分的标准差。Wang [2012]详细讨论了在资产配置和投资组合管理中 Z-score 方法的作用。我们根据 FMB 回归的 t 统计量大小给出每个因子的权重，将标准化处理之后的各个国家和地区因子得分与因子权重相乘，得出每个国家和地区的得分。

接下来，我们再对每个分组中的国家和地区得分进行 Z-score 标准化处理，即用每个国家和地区的得分减去组内得分均值再除以标准差。如前文所述，每个国家和地区的波动率因子反映的是国家和地区的风险，因此应当单独处理。首先对波动率因子进行组内 Z-score 标准化，然后根据预先确定的波动率调整权重（volatility-adjustment weight），将波动率因子得分与刚刚得出的国家和地区得分求加权平均，得到国家和地区的风险调整总得分。

我们根据投资组合的目标设置波动率调整权重（volatility-adjustment weight）。如果投资组合的目标是使风险调整后的收益最大化，则权重应设置为 0.5；如果目标是使收益最大化，则权重应设置为 0。将每个分组的总风险调整后国家和地区得分映射到标准化累积概率分布曲线上，得到其国家和地区配置权重。

让我们以上游国家和地区为例，对该方法进行具体介绍。图表 8 列出了核心因子 f1, f2, f3, f4, f5 和 f6 的原始值，以及截至 2015 年 11 月末部分国家和地区的波动率调整因子（Vol）。为了简洁起见，我们使用 f1, f2, f3, f4, f5 和 f6 来代表之前得出的各个核心因子。统计因子值的频率为月度。

图表 8、上游分组的因子原始值（2015.11）

	f1	f2	f3	f4	f5	f6	Vol
Australia	-0.125	-0.132	3.028	1.101	1.160	1.349	6.887
Canada	-0.179	-0.139	2.455	1.275	0.940	1.324	5.695
France	0.042	-0.137	2.338	1.213	1.200	0.962	6.733
Germany	0.014	-0.137	2.319	1.018	1.260	0.947	7.124
Hong Kong	-0.013	0.001	3.213	1.047	0.930	6.733	5.955
Italy	0.067	-0.137	2.149	1.468	1.340	0.945	8.111
Japan	0.095	-0.018	1.859	1.214	0.640	128.854	4.473
Netherlands	0.045	-0.137	2.020	1.194	1.080	0.930	6.164
Singapore	-0.182	-0.067	2.507	1.140	1.080	1.362	6.479
Spain	-0.103	-0.137	2.297	1.465	1.350	0.946	8.474
Sweden	-0.017	-0.118	2.537	0.990	1.180	9.103	6.908
Switzerland	0.002	-0.042	2.370	1.150	0.870	1.119	5.063
UK	-0.037	-0.038	2.772	0.943	0.930	0.638	5.216

资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

首先，使用 Z-score 方法对这些国家和地区的核心因子和波动率调整因子进行标准化处理。例如，f1 因子值的 Z-score 值为原始值与平均值的差值再除以标准差。因此，这些 Z-score 服从均值为 0、标准差为 1 的分布。对于那些与国家和地区回报呈负相关的因子，对这些因子值取相反数，使得更高的 Z-score 值普遍对应更高的收益。

我们以 f1 因子为例进行说明，该因子与国家和地区收益呈正相关。新加坡的 f1 值最低，为 -0.182，其对应的 Z-score 也最低，为 -1.68。同样，日本的 f1 因子值最高，为 0.095，其 Z-score 为 1.38。另一方面，以 f2 因子为例，该因子与国家和地区收益呈负相关。加拿大的 f2 值最低，为 -0.139，经转换后，其对应的 Z-score

最高，为 0.82。中国香港的 f2 因子值最高，为 0.001，经转换后，其 Z-score 最低，为 -1.79。

图表 9 展示了所有国家和地区的所有核心因子和波动率调整因子的 Z-score。它们在表中分别表示为 Z_f1, Z_f2, Z_f3, Z_f4, Z_f5, Z_f6 和 Z_Vol。对每个国家和地区的所有核心因子 Z-scores 求加权平均值（在此例中分别使用权重 0.1、0.1、0.4、0.2、0.1 和 0.1），作为每个国家和地区的得分（Combo_Factor_Score）。对每个国家和地区进行组内 Z-score 标准化，得出每个国家和地区的最终得分（ZZ_Score）。

图表 9、上游分组的因子 Z-score 值

	z_f1	z_f2	z_f3	z_f4	z_f5	z_f6	z_Vol
Australia	-1.04	0.68	-1.53	0.43	0.42	0.30	-0.416
Canada	-1.64	0.82	-0.01	-0.64	-0.65	0.30	0.616
France	0.79	0.78	0.30	-0.26	0.61	0.31	-0.283
Germany	0.49	0.78	0.35	0.94	0.91	0.31	-0.621
Hong Kong	0.19	-1.79	-2.02	0.76	-0.70	0.15	0.391
Italy	1.07	0.78	0.80	-1.82	1.30	0.31	-1.475
Japan	1.38	-1.44	1.57	-0.27	-2.11	-3.32	1.673
Netherlands	0.83	0.78	1.14	-0.14	0.03	0.31	0.210
Singapore	-1.68	-0.52	-0.15	0.19	0.03	0.30	-0.063
Spain	-0.81	0.78	0.41	-1.80	1.35	0.31	-1.790
Sweden	0.14	0.42	-0.23	1.11	0.52	0.08	-0.434
Switzerland	0.36	-1.00	0.21	0.13	-0.99	0.31	1.163
UK	-0.08	-1.06	-0.85	1.40	-0.70	0.32	1.030

资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

每个国家和地区的风险调整后得分（Country_Z_Score）是其国家和地区得分（ZZ_Score）和波动率调整因子得分（Z_Vol）的加权平均值。在此例中，两个得分的权重相等，也就是说，风险调整权重设置为 0.5。将风险调整后得分为负的国家在投资组合中的权重设置为 0。将所有正的风险调整后得分映射到正态累积概率分布曲线中，得到概率值（P_Score）；然后将这些国家和地区的概率值（P_Score）转换为国家和地区权重（Alloc），使得这些国家和地区权重的总和为 40%，也就是上游分组的总权重。对中游分組和下游分組中的国家和地区也采取相同的处理方式。图表 10 展示了从 Z 得分到国家和地区权重配置的计算过程。

图表 10、从因子 Z-score 到国家和地区权重配置的计算过程

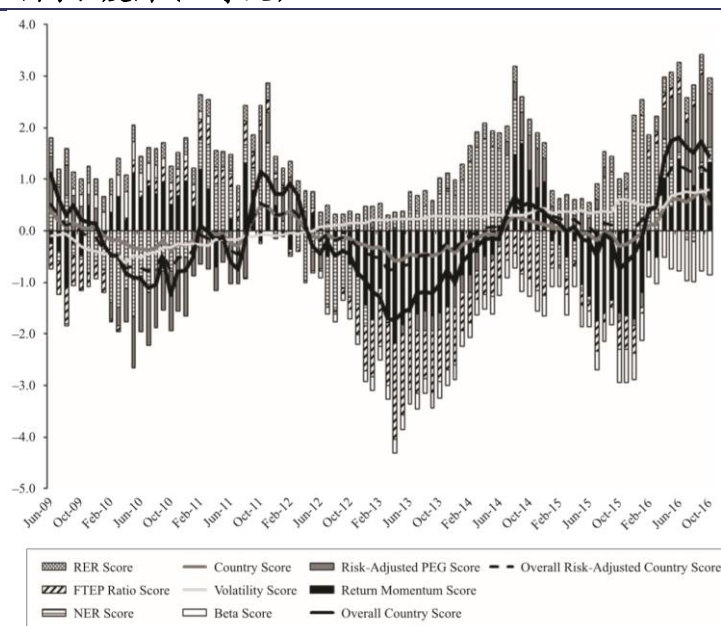
	Combo_Factor_Score	ZZ_Score	Z_Vol	Country_Z_Score	P_Score	Allocation
Australia	-0.49	-1.16	-0.42	-0.79	0.21	0.00%
Canada	-0.25	-0.59	0.62	0.01	0.50	0.09%
France	0.32	0.75	-0.28	0.24	0.59	3.09%
Germany	0.57	1.37	-0.62	0.37	0.65	4.87%
Hong Kong	-0.87	-2.07	0.39	-0.84	0.20	0.00%
Italy	0.30	0.71	-1.48	-0.38	0.35	0.00%
Japan	0.02	0.06	1.67	0.86	0.81	10.33%
Netherlands	0.62	1.48	0.21	0.85	0.80	10.15%
Singapore	-0.21	-0.49	-0.06	-0.28	0.39	0.00%
Spain	-0.03	-0.08	-1.79	-0.94	0.17	0.00%
Sweden	0.25	0.59	-0.43	0.08	0.53	0.96%
Switzerland	-0.02	-0.05	1.16	0.56	0.71	7.07%
UK	-0.21	-0.51	1.03	0.26	0.60	3.44%

资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

我们为每个国家和地区绘制了因子强度图，图表 11 展示了加拿大的因子强度，堆积条形图中的因子是我们在上文中用 FMB 方法确定的核心因子。该图表中

的每个叠加条形图显示了各个因子的强度情况，这些因子在对应的时间点推动了加拿大的股票回报，每个条形图中的子条形图表示单个核心因子的强度。图表 11 表示的是所有因子在标准化之前的原始值。例如，在 2016 年 7 月，实际汇率、FTEP 比率、风险调整后的 PEG 和回报动量（均位于 x 轴上方）等因子的原始值对未来 1 到 6 个月加拿大的收益产生正向贡献，而正常汇率和国家地区 beta 因子都将对收益产生负面影响（所有收益都位于 x 轴下方）。图表中最重要的线是粗黑线，它描绘了国家和地区总得分的时间序列，并且反映了加拿大未来 1 到 6 个月的收益预期。从图表中可以看出，在 2015 年 3 月至 2016 年 1 月之间，加拿大的国家和地区总体得分为负，这意味着在构建投资组合的过程中将不给加拿大赋予权重。此后趋势逆转，权重配置也变为正值，在 2016 年 5 月达到峰值。

图表 11、因子强度图（加拿大）



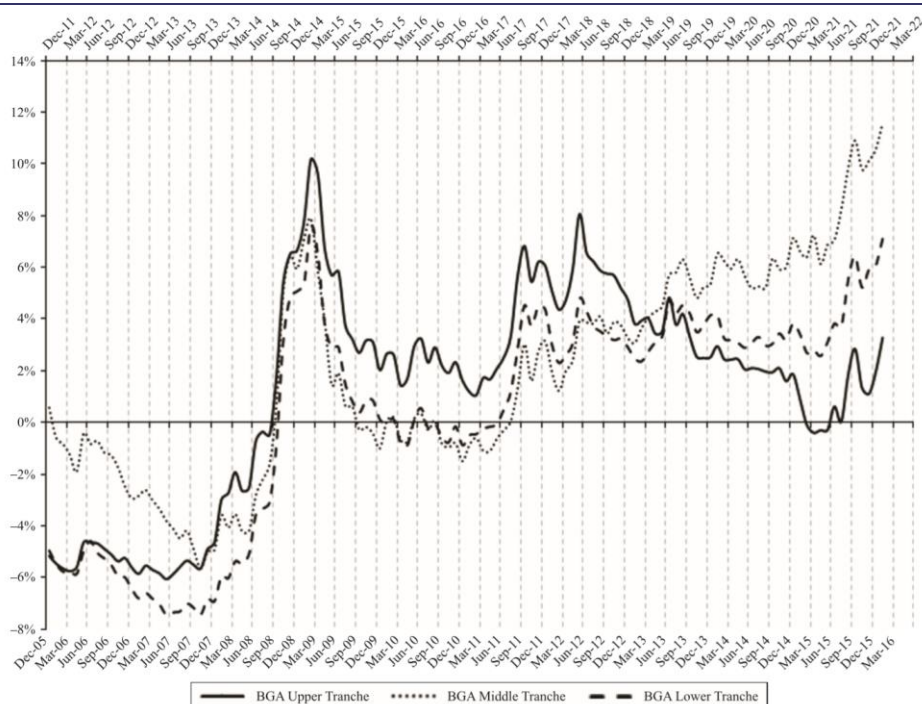
资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

4.4 国家和地区收益率预测机制

基于 Shiller 的 CAPE 方法，我们为各个国家和地区制定了中期收益预测方法，来得到对每个国家和地区股票中期表现的预期。这里的中期指的是 6 年的时间长度。每个分组的中期收益预测是该分组中所有国家和地区中期收益预测的简单平均值，它反映了分组内各个国家和地区连续 6 年的平均年化收益预期。

图表 12 绘制了上游分组、中游分组和下游分组的中期收益预测随时间变化的趋势。图表 12 底部的日期反映了 6 年预测时间范围的起点，而顶部的日期反映了对应的 6 年预测时间范围的终点。折线图上的点表示对应的 6 年预测期内的年化收益预测。

图表 12、国家和地区中期收益预测（上游分组、中游分组和下游分组）



资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

我们以上游分组为例。截至 2007 年 12 月，对上游分组连续 6 年内（2007 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 31 日）的平均年化收益预期约为 -0.41%，而上游分组同时期的实际年化收益为 -4.64%。同样，从 2009 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日，年化收益预测为 2.12%，实际年化收益约为 2.03%。总体而言，我们发现，通过中期收益预测方法得到的预期收益与实际收益之间存在高度相关性。

我们使用中期收益预测方法来进行国家和地区之间的预期收益的比较。在每个时间段的期末，我们将对各个国家和地区接下来 6 年的收益预期进行排名。期望收益更高的分组将在下一个时间段获得更高的权重。在相同的基础上，我们可以从图表 12 中得出，在未来几年，中游和下游分组将逐渐获得更高的权重，而上游分组的权重将逐渐减小。中期收益预测基于较长的时间段（6 年），因此各个国家和地区的权重不易发生波动。

国家和地区组合中各分组的基本权重配置为：上游分组的权重为 50%，中游分组的权重为 25%，下游分组的权重为 25%。根据分组的预期收益和投资组合的目标，上游分组的权重范围在 40%至 60%之间，中游分组的权重范围在 10%至 35%之间，下游分组的权重范围在 25%至 45%之间。

在本小节中，我们已经解释了收益预测机制在设定分组权重方面的应用，但是其实还可以用其他具体方法。我们在研究中发现，价格动量方法也是确定分组权重的有效工具。但是为了简洁起见，我们不在本文中讨论价格动量方法。

4.5 单一国家和地区 ETF 的使用

GCA 模型的实现是利用单一国家和地区 ETF 来完成的，即根据模型中的国家和地区权重配置，投资于市场上流行的单一国家和地区 ETF，其中大多数 ETF

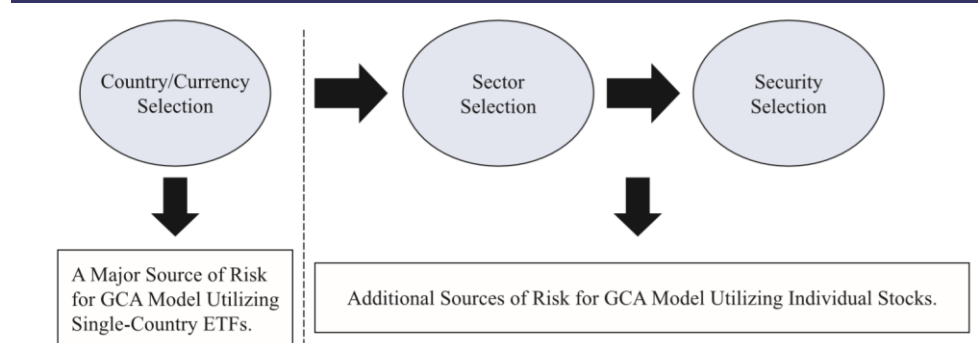
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

由单一国家和地区 ETF 领域的主要管理人 iShares 提供。利用单个国家和地区的 ETF 实施国家和地区投资组合模型，可以避免因行业的选择和股票的选择而产生的内在风险（参见图表 13）。

每个单一国家和地区 ETF 都是一篮子股票，基于多个单一国家和地区 ETF，可以构建国家和地区投资组合，该模型可以在行业以及国家和地区之间进行分散化投资，规避股票集中风险和行业集中风险。LaBarge [2008] 的研究表明，与只在不同国家和地区间进行分散化投资或者只在不同行业间进行分散化投资相比，同时在不同国家和地区以及在不同行业之间进行分散化投资，可以最大程度地降低风险。

我们的研究表明，如果用单一国家和地区 ETF 创建分散化的国际投资组合，大约需要 20 个单一国家和地区 ETF；而如果用个股创建相同的投资组合，需要的个股数量要变为四倍。此外，从信息收集的角度看，挑选个股比挑选国家和地区市场的时间成本更高。此外，与传统的开放式共同基金相比，ETF 具有低成本、透明性、灵活性和税收效率等优势。

图表 13、风险的来源



资料来源：The Journal of Index Investing，兴业证券经济与金融研究院整理

通过将单一国家和地区 ETF 作为投资工具，我们将国家和地区投资组合转变为低成本的 FOF 型国际投资组合，这个投资组合自身也可以塑造成 ETF 的形式。因此，这一独特的投资工具可以称为 FOF 型全球区域配置 ETF。

5、全球区域配置模型的回测表现

图表 14 和 15 展示了以指数 MSCI 世界指数（除了美国）为基准的国家和地区组合的理论回测表现。上游分组的权重设置为 40%，中游分组的权重设置为 20%，下游分组的权重设置为 40%。国家和地区投资组合的“理论回测”指的是使用原始国家和地区指数的表现来计算回测结果，而不是使用对应的单一国家和地区 ETF 的表现。

图表 14、GCA 模型的理论回测收益（2004-2016.7）

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	GCA Model	MSCIAC World ex. USA
2004	3.4	2.5	0.6	-1.5	-1.3	1.9	1.1	1.6	7.1	4.1	9.6	5.9	40.3	21.4
2005	2.0	5.9	-3.0	0.7	1.4	4.3	4.6	2.5	5.6	-3.2	4.3	3.4	32.1	17.1
2006	10.0	-1.1	3.1	6.6	-7.7	0.1	2.4	3.8	1.8	5.1	4.9	4.5	37.7	27.2
2007	2.7	-0.3	4.3	6.1	4.0	1.6	1.3	-2.2	8.7	7.1	-5.7	-0.3	29.8	17.1
2008	-7.5	4.1	-1.9	3.9	1.6	-6.4	-3.5	-4.8	-14.1	-22.6	-6.9	4.3	-44.6	-45.2
2009	-9.1	-6.8	8.3	12.2	14.2	0.4	9.3	1.9	5.0	-0.7	2.0	3.0	44.1	42.1
2010	-3.0	0.0	6.4	-0.4	-9.3	-0.7	9.3	-1.4	10.8	3.5	-3.8	7.9	18.6	11.6
2011	0.0	1.2	1.4	4.7	-2.1	-2.1	-0.4	-7.6	-11.5	9.7	-4.2	-0.3	-12.0	-13.3
2012	5.4	5.3	0.0	-0.5	-10.3	6.0	1.0	1.6	4.1	0.8	1.1	3.4	18.1	17.4
2013	4.9	-1.1	1.2	3.4	-2.6	-3.8	4.0	-1.0	7.8	4.7	0.0	0.5	18.8	15.8
2014	-2.8	6.9	1.2	0.8	0.8	1.4	-0.9	1.3	-2.9	-1.1	1.5	-2.5	3.3	-3.4
2015	-0.1	4.1	-0.2	4.4	-1.5	-2.1	0.8	-7.2	-4.8	7.2	-1.7	-1.0	-2.9	-5.3
2016	-5.8	-1.5	9.1	1.9	-2.2	0.1	4.1							

资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

图表 15、GCA 模型的理论回测表现

	3-yr		5-yr		10-yr		Since Inception	
	Portfolio	Benchmark*	Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark
Returns	5.9%	1.8%	4.9%	1.8%	6.9%	2.3%	11.9%	5.9%
Volatility	12.6%	13.1%	14.7%	15.5%	18.6%	17.8%	17.7%	17.8%
Sharpe Ratio**	0.39	0.06	0.26	0.05	0.32	0.07	0.61	0.28

资料来源：The Journal of Index Investing, 兴业证券经济与金融研究院整理

6、结论

本文使用了一种独特的投资框架，以单个国家和地区的 ETF 作为投资工具，构建了多因子 FOF 型全球投资组合，该投资组合也可以被构造为 FOF 型 ETF。通过使用全球区域配置模型，我们可以基于来自不同指数提供商的全球基准指数，来构建具有成本效益的多因子投资组合（或 ETF）。全球区域配置框架是一个具有稳健性的框架，可以与不同基准或者除国家和地区指数以外的其他投资实体类型（例如行业指数和个股）一起使用，以产生一系列新的多因子投资组合（或 ETF）。

本文还介绍了分组（tranching）和 FMB OLS 回归方法，将其作为 Smart Beta 投资框架的新元素，并阐明了这两种方法在构建多因子全球投资组合时的优势。

参考文献

- 【1】Amenc, N., F. Goltz, A. Lodh, and S. Sivasubramanian. “Robustness of Smart Beta Strategies.” The Journal of Index Investing, Vol. 6, No. 1 (Summer 2015), pp. 17-38.
- 【2】Alighanbari, M., and C. Chia. “Multi Factor Indexes Made Simple. A Review of Static and Dynamic Approaches.” Research Insights, MSCI, 2014.
- 【3】Alighanbari, M., R. Subramanian, and P. Kulkarni. “Factors Indexes in Perspective. Insights from 40 Years of Data.” Research Insights, MSCI, 2014.
- 【4】Bender, J., R. Briand, D. Melas, and R. Subramanian. “Foundations of Factor Investing.” Research Insights, MSCI, 2013a.
- 【5】Bender, J., R. Briand, D. Melas, R. Subramanian, and M. Subramanian. “Deploying Multi Factor Index Allocations in Institutional Portfolios.” Research Insights, MSCI, 2013b.
- 【6】Estrada, J. “Adjusting P/E Ratios by Growth and Risk: A Note.” Finance Letters, Vol. 2, No. 5 (2004), pp. 4-10

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

- 【7】LaBarge, K.P. “Diversification by Country and Global Sector: Considerations for Portfolio Construction.” Investment Counseling & Research, The Vanguard Group, 2008.
- 【8】Moody’s Investors Service. “Smart Beta 2.0: The Next Battleground for Asset Management Dollars Heats Up.” Sector Comment, Moody’s Investors Service, 2015.
- 【9】Philips, C.B. “International Equity: Considerations and Recommendations.” Investment Counseling & Research, The Vanguard Group, 2008.
- 【10】Radha, S. “Multi Pillar Approach to Constructing Global Equity Portfolios Using Single Country ETFs.” Borealis Global Advisory White paper, Borealis Global Advisory, 2016.
- 【11】Shores, S. “Smart Beta: Defining the Opportunity and Solutions.” Smart Beta Research, BlackRock, 2015.
- 【12】Wang, P.L.K. “Using a Z Score Approach to Combine Value and Momentum in Tactical Asset Allocation.” The Journal of Wealth Management, Vol. 15 (2012)

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖地区的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn